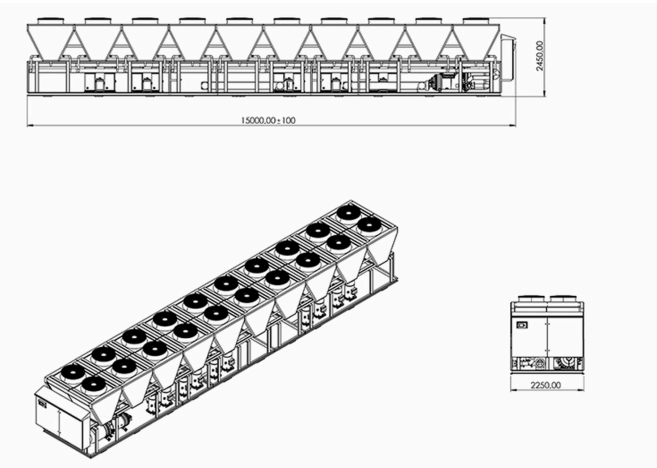
• FREE COOLING · R513A · C · FREE COOLING RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

# FPROS6-A1390-OCB

## Serie F-PROS · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module




FPROS6-A1390-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

909 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.383 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

156,3 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × vite | L × P × H (mm) | 15.000 × 2.250 × 2.450 |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 20 | Taglia / Size | 1390 |
| Free cooling (ΔT 8 K) | 1.000 kW * | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 | | |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 1.015 | 964 | 909 | 855 | 803 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.383 | 1.315 | 1.246 | 1.177 | 1.105 |

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

# Dati tecnici
# Technical data

FPROS6-A1390-OCB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.382,92 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.189.311 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 266,42 kW |
| EER / EER | 5,19 |
| Portata acqua / Water flow | 237,86 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 909,01 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 312,06 kW |
| EER / EER | 2,91 |
| ESEER / ESEER | 3,83 |
| Portata acqua / Water flow | 156,35 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Vite |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Ventilatori / Fans | 20 |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 1.000 kW * |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans | 20 |
| Condensatore / Condenser | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 · A1 |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 15.000 × 2.250 × 2.450 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 890,8 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 863,6 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 836,3 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 886,3 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 872,6 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 863,6 kW |

# Prestazioni
# Performance

FPROS6-A1390-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 873 | 833 | 792 | 750 | 708 | 664 | 619 |
| 2 | 911 | 869 | 826 | 783 | 739 | 694 | 648 |
| 3 | 949 | 905 | 861 | 815 | 771 | 723 | 677 |
| 4 | 988 | 944 | 899 | 851 | 804 | 756 | 707 |
| 5 | 1.028 | 983 | 937 | 887 | 837 | 789 | 738 |
| 6 | 1.071 | 1.024 | 976 | 925 | 873 | 822 | 771 |
| 7 | 1.114 | 1.064 | 1.015 | 964 | 909 | 855 | 803 |
| 8 | 1.160 | 1.109 | 1.057 | 1.004 | 948 | 893 | 838 |
| 9 | 1.205 | 1.153 | 1.098 | 1.044 | 987 | 931 | 872 |
| 10 | 1.254 | 1.200 | 1.143 | 1.085 | 1.028 | 969 | 909 |
| 11 | 1.302 | 1.246 | 1.188 | 1.127 | 1.069 | 1.007 | 945 |
| 12 | 1.353 | 1.295 | 1.236 | 1.173 | 1.111 | 1.049 | 983 |
| 13 | 1.403 | 1.344 | 1.284 | 1.219 | 1.154 | 1.090 | 1.022 |
| 14 | 1.458 | 1.396 | 1.333 | 1.267 | 1.200 | 1.134 | 1.064 |
| 15 | 1.513 | 1.449 | 1.383 | 1.315 | 1.246 | 1.177 | 1.105 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

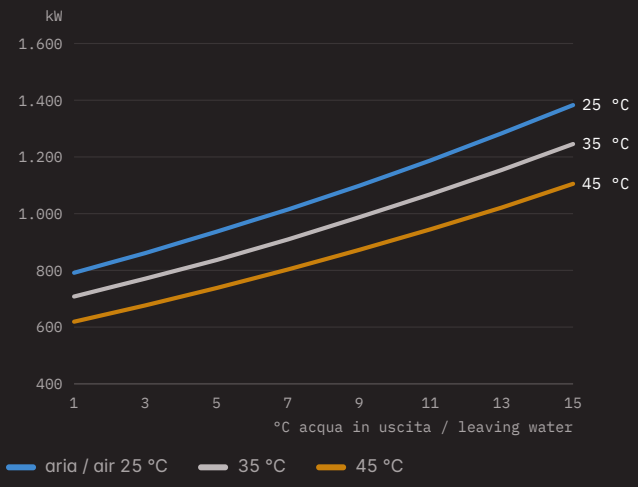
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 234 | 256 | 280 | 307 | 336 | 369 |
| 2 | 215 | 234 | 256 | 281 | 308 | 337 | 370 |
| 3 | 215 | 235 | 257 | 281 | 309 | 338 | 371 |
| 4 | 216 | 236 | 258 | 282 | 309 | 339 | 373 |
| 5 | 217 | 237 | 259 | 283 | 310 | 340 | 374 |
| 6 | 218 | 237 | 259 | 284 | 311 | 341 | 375 |
| 7 | 218 | 238 | 260 | 285 | 312 | 342 | 376 |
| 8 | 219 | 239 | 261 | 285 | 313 | 343 | 377 |
| 9 | 220 | 240 | 262 | 286 | 314 | 344 | 378 |
| 10 | 221 | 240 | 262 | 287 | 314 | 345 | 379 |
| 11 | 222 | 241 | 263 | 288 | 315 | 346 | 380 |
| 12 | 222 | 242 | 264 | 288 | 316 | 347 | 381 |
| 13 | 223 | 243 | 265 | 289 | 317 | 347 | 381 |
| 14 | 224 | 244 | 266 | 290 | 318 | 348 | 382 |
| 15 | 225 | 245 | 266 | 291 | 318 | 349 | 383 |

**EER** / EER (kW/kW)

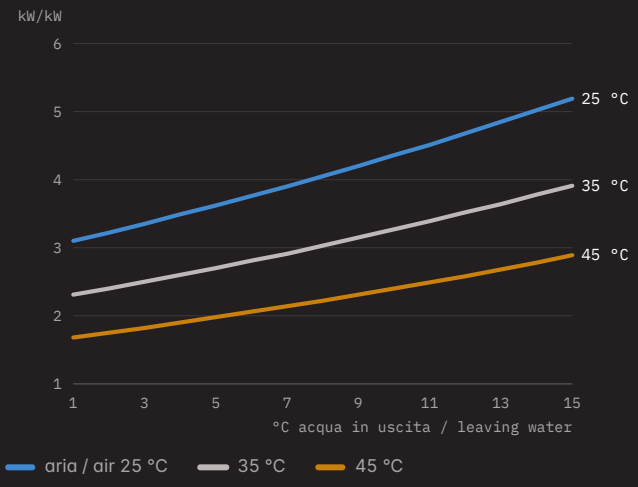
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,08 | 3,57 | 3,10 | 2,68 | 2,31 | 1,98 | 1,68 |
| 2 | 4,24 | 3,71 | 3,22 | 2,79 | 2,40 | 2,06 | 1,75 |
| 3 | 4,41 | 3,85 | 3,35 | 2,90 | 2,50 | 2,14 | 1,82 |
| 4 | 4,57 | 4,00 | 3,49 | 3,02 | 2,60 | 2,23 | 1,90 |
| 5 | 4,74 | 4,15 | 3,62 | 3,13 | 2,70 | 2,32 | 1,98 |
| 6 | 4,92 | 4,31 | 3,76 | 3,26 | 2,81 | 2,41 | 2,06 |
| 7 | 5,10 | 4,47 | 3,90 | 3,39 | 2,91 | 2,50 | 2,14 |
| 8 | 5,29 | 4,64 | 4,05 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,22 |
| 9 | 5,48 | 4,81 | 4,20 | 3,65 | 3,15 | 2,71 | 2,31 |
| 10 | 5,68 | 4,99 | 4,36 | 3,78 | 3,27 | 2,81 | 2,40 |
| 11 | 5,88 | 5,16 | 4,51 | 3,92 | 3,39 | 2,91 | 2,49 |
| 12 | 6,08 | 5,35 | 4,68 | 4,07 | 3,52 | 3,03 | 2,58 |
| 13 | 6,28 | 5,53 | 4,85 | 4,22 | 3,64 | 3,14 | 2,68 |
| 14 | 6,50 | 5,73 | 5,02 | 4,37 | 3,78 | 3,26 | 2,78 |
| 15 | 6,72 | 5,92 | 5,19 | 4,52 | 3,91 | 3,37 | 2,89 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

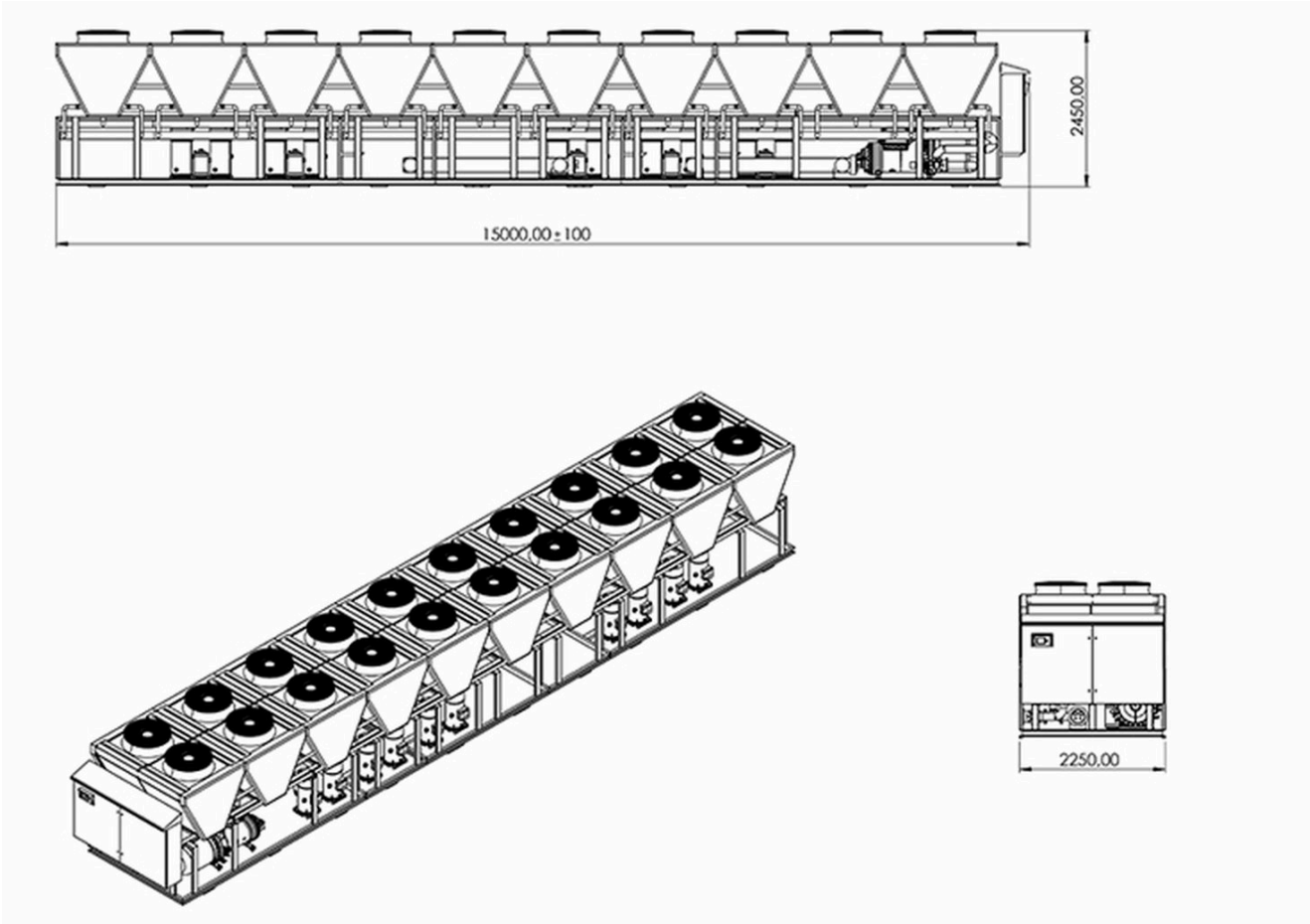
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 15.000 × 2.250 × 2.450 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

FPROS6-A1390-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-513A | Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) | A1 | 629 | 0 | 2 | – |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-513A | 629 | ○ | ● | I + II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
# Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
- Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

# Parliamoci
# Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design